

アリの視覚による記憶について

～アリ知らんとかありえんくない?!～

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 18回生 新谷勅磨 山田悠樹 生子達矢 高橋大和



Research question

アリのフェロモンについて興味を持ち、関西学院大学の「ひらめき☆ときめきサイエンス アリの思考を理解しよう：アリの匂い学習とフェロモンコミュニケーション」に参加した。そこで、アリはフェロモンの情報以外で行動することはないのか、疑問に思ったので、アリの視覚について調べることにした。

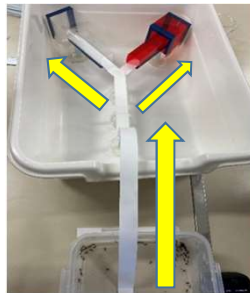
- ① 視覚からの情報はアリの行動に影響を与えているのか
- ② アリは視覚を記憶するのか

Hypothesis

仲間が道しるべフェロモンを分泌しているときはそのフェロモンをたどるが、**フェロモンがない場合は視覚からの情報を記憶して行動する**と考えた

Research method

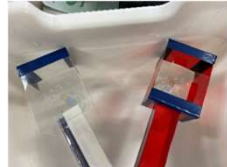
【基本操作】
Y字型の道の先に明るさの違う2つの部屋を設置。片方には濃いスクロース溶液を、もう一方には薄いスクロース溶液を置く。3日間絶食させたアリをY字型の道を歩かせ、1分間に各部屋の出入口を通過する個体数を5分おきに測定する。
その後、一度アリを回収し、スクロース溶液を置かない状態でもう一度アリを歩かせ、再び同様に測定し、視覚を記憶しているか調べる。



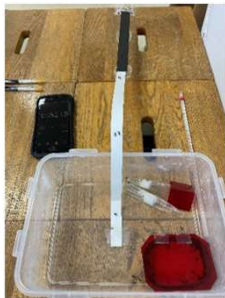
【実験1】
クロクサアリを用いて基本操作を行った。そして、Y字型の先に赤シート、透明シートで覆った各部屋を用意し、赤シートの部屋には、1mol/Lの濃いスクロース溶液を、透明シートの部屋には、0.05mol/Lの薄いスクロース溶液を置いた。



【実験2】
シリアゲアリを用いて基本操作を行った。その後、実験1と同様の操作を行った。ただし、今回は赤シートの部屋が暗くならないように天井を切り取った。



【実験3】
基本操作とは、異なる方法で実験を行った。実験にはクロクサアリを用いた。
まず、一本道に黒い画用紙を貼り、その先に餌となる1mol/Lのスクロースを置き、アリに30分間黒色の道を記憶させた。
次に、片方は黒色の画用紙を貼った道、もう片方は白色の画用紙を貼った、Y字型の道を歩かせ、黒色の道を記憶しているのか実験した。



Experimental result 1

	5分	10分	15分	20分	25分	30分
赤	6	3	7	3	4	2
透明	0	0	0	3	0	1

透明シートより赤シートの部屋の出入り口を通過した個体数のほうが多かった。
コロニーから道に進んだアリは一度部屋に入ると出てこなくなったため、後半になると出入り口を通過したアリの数が少なくなった。
→各部屋に入った個体数が少なすぎて視覚の記憶に関する測定はできなかった。

Experimental consideration 1

赤シートの部屋に入ったアリが、一度部屋に入ると出てこなくなったのは、赤シートで覆ったことで薄暗い環境となり、アリにとって居心地の良い環境になってしまったからだと考えた。
コロニーから道に進んだアリが少なかったのは、アリが部屋にとどまってしまい、コロニーに戻って仲間にフェロモンで知らせていなかったからだと考えた。

Experimental result 2

	5分	10分	15分	20分	25分
赤	7	10	14	16	14
透明	3	8	5	9	8

実験1同様、赤シートの出入り口を通過するアリの数のほうが多かった。
部屋の中のエサを食べなかった。
→エサを食べなかったので視覚による記憶に関する測定はできなかった。

Experimental consideration 2

実験1のクロクサアリに比べシリアゲアリは、コロニーから装置に進んだ個体数が多かったため、実験結果におけるアリの個体数も増えた。しかし、部屋の中のエサを食べなかったため、スクロースの濃度の違いを記憶させることができなかった。
そのため、仲間に餌場を知らせる道しるべフェロモンを出さなかったと考えられる。

Experimental result 3

実験に用いたアリ クロクサアリ 絶食3日 14時										
	3～4分	6～7	9～10	12～13	15～16	18～19	21～22	24～25	27～28	30～31
白	1	2	3	4	2	3	3	1	3	1
黒	0	4	3	2	2	2	1	3	1	2

最初の本道の時アリはスムーズに渡らせることができたが、Y字型になると渡る数が極端に減った。

Experimental consideration 3

Y字型に変えるときに通り道を違うものに変えて実験したため、アリがフェロモンを出さなくなってしまったものと考えられる。

今回の実験ではアリに道を歩かせるモチベーションを作り出すことに苦労した。原因は、本来アリのコロニーには一匹もしくは複数の女王アリが存在する。そして、女王が卵を産み、働きアリが餌を見つけて運んできてコロニーを繁栄させていく。しかし今回僕たちは女王アリを含めたコロニーを採取することができず、コロニーの一部の働きアリのみしか採取できなかった。よって、飼育していたアリは自らの生命を維持することしか考えていなかったと思われ、積極的に餌を探したり、仲間に餌場を知らせたりするアリの本能が機能していなかったと考える。

reference

今回の実験は関西学院大学で参加した[ひらめき☆ときめきサイエンス]（生命科学科：北條賢准教授）の実験を参考にさせていただきました。